FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía potencial gravitatoria

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$E_p = mgh, \quad h = \frac{E_p}{mg}, \quad m = \frac{E_p}{gh}, \quad \Delta E_p = mg(h_f - h_i)$$

E_p: energía potencial (J); m: masa (kg); $g = 9.8$ m/s^2; h: altura relativa al cero (m); i, f: inicial y final.

Cuándo se emplea. Campo gravitatorio uniforme cerca de la superficie terrestre. Conserva el nivel de referencia.

Usa $g = 9.8$ m/s^2 salvo indicación contraria. Cerca de la superficie, $\Delta E_p = mg(h_f - h_i)$. Mantén el mismo cero de altura al comparar dos estados.

Antes de sustituir

Elegir otro cero cambia Ep, pero no cambia la diferencia de energía entre dos alturas. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

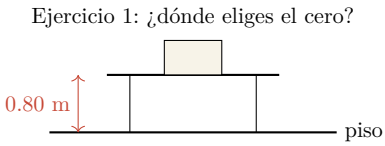
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía potencial gravitatoria

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** Una mochila de 2 kg está sobre una mesa de 0.80 m. Calcula su energía potencial tomando como cero el piso y después la mesa. Calcula la diferencia entre esos valores.
2. **Aplicación.** El changuito sube una caja de 4 kg desde el piso hasta una repisa de 1.5 m. Calcula su energía potencial final respecto al piso.
3. **Aplicación.** Una mochila de 6 kg está a 1 m del piso y una caja de 3 kg está a 2 m. Calcula la energía potencial gravitatoria de cada una respecto al piso.
4. **Aplicación.** Una caja de 2 kg sube por una rampa de 5 m de longitud que alcanza una altura de 1 m sobre el piso. Calcula el aumento de energía potencial.
5. **Aplicación.** Una maceta de 500 g está en una repisa a 120 cm del piso. Calcula su masa en kg, su altura en m y su energía potencial respecto al piso.
6. **Aplicación.** Una caja de 5 kg debe ganar 98 J de energía potencial al elevarse desde el piso. Calcula la altura final.
7. **Aplicación.** Un objeto está a 2.5 m sobre el nivel cero y tiene 73.5 J de energía potencial. Calcula su masa.
8. **Aplicación.** Una caja de 3 kg sube desde el piso hasta una plataforma de 2 m. Calcula el aumento de energía potencial en un recorrido por escalera y en otro por rampa.
9. **Aplicación.** Una mochila de 2 kg pasa de una mesa de 0.8 m a una repisa de 1.8 m. Calcula su energía potencial en cada posición respecto al piso y el cambio de energía.
10. **Aplicación.** Una caja de 4 kg está 0.5 m por debajo de una plataforma elegida como nivel cero. Calcula su energía potencial respecto a la plataforma.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** Una caja A de 3 kg está a 2 m del piso y una caja B de 6 kg está a 1 m. Calcula sus energías potenciales y el cociente E_{pB}/E_{pA}.
12. **Aplicación.** Dos cajas deben ganar 117.6 J de energía potencial cada una. Sus masas son de 4 kg y 6 kg. Calcula la elevación de cada caja.

13. **Aplicación.** Una caja de 3 kg está a 2 m sobre el suelo de un planeta con $g = 4$ m/s^2. Calcula su energía potencial allí y la que tendría a igual altura en la Tierra, con $g = 9.8$ m/s^2.

14. **Aplicación.** Una caja de 2 kg se coloca sucesivamente a 0, 1 y 2 m sobre el piso. Calcula su energía potencial en cada posición respecto al piso.

15. **Aplicación.** Una mochila de 2 kg recorre un pasillo horizontal de 20 m y después asciende 3 m. Calcula el cambio de energía potencial durante el tramo horizontal y durante el ascenso.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** Una caja de 5 kg baja desde una repisa de 2 m hasta una mesa de 0.6 m. Calcula su energía potencial inicial, la final y ΔE_p, tomando el piso como cero.

17. **Aplicación.** Una caja de 2 kg está a 1.5 m del piso. Calcula su energía potencial tomando como cero el piso y después una mesa a 0.5 m del piso. Calcula la diferencia entre los valores.

18. **Aplicación.** Una mochila de 2 kg tiene 49 J de energía potencial respecto al piso. Después se eleva 0.5 m más. Calcula la altura inicial y la energía potencial final.

19. **Aplicación.** Una caja de 3 kg está 1 m por encima de una mesa de 0.8 m de altura. Calcula su altura respecto al piso, su energía potencial y el cambio de energía al bajarla hasta la mesa.

20. **Aplicación.** Una mochila de 3 kg baja desde una repisa de 2 m a una mesa de 0.8 m. Calcula el cambio de energía potencial usando primero el piso y después la mesa como nivel cero.